



1.在下列软件生存周期模型中，规定了由前至后、相互衔接的固定次序的模型是

- A.瀑布模型
- B.增量模型
- C.喷泉模型
- D.螺旋模型

2.需求分析结果的最重要的文档是

- A.需求规格说明书
- B.修改完善的软件开发计划
- C.确认测试计划
- D.初步用户使用手册

3.可行性分析中，系统流程图用于描述

- A.当前运行系统
- B.当前逻辑模型
- C.目标系统
- D.新系统

4.下列选项中，一般不包括在数据字典条目中的是

- A.数据流
- B.数据存储
- C.基本加工
- D.源点与终点

5.软件详细设计的基本任务是确定每个模块的

- A.功能
- B.调用关系
- C.算法和数据结构
- D.输入输出数据

6.把模块的控制结构转变成计算机可接受的程序代码的阶段是

- A.详细设计
- B.测试
- C.维护
- D.编码

7.软件概要设计结束后得到

- A.初始的软件结构图
- B.优化的软件结构图
- C.模块详细的算法
- D.程序编码

8.下列说法错误的是

- A.判定覆盖包含了语句覆盖，但它可能会使一些条件得不到测试。
- B.条件覆盖的检错能力较判定覆盖强，但有时达不到判定覆盖的要求。

02333 软件工程 2011年1月

C.判定／条件覆盖包含了判定覆盖和条件覆盖的要求，实际上不一定达到条件覆盖的标准。
D.凡是满足条件组合覆盖标准的测试用例，也满足其他所有覆盖种类的覆盖标准。

9.为提高集成测试的效果，进行软件集成测试工作的人员最好是

- A.该软件的设计人员
- B.该软件开发组的负责人
- C.该软件的编程人员
- D.不属于该软件开发组的软件设计人员

10.一个成功的测试可以

- A.表明程序没有错误
- B.发现所有错误
- C.发现尚未发现的错误
- D.提高软件可靠性

11.在分层数据流图映射成软件结构的设计中，下列说法错误的是

- A.分层的数据流图映射成软件结构图也应该是分层的。
- B.软件结构图的物理输入与输出部分应放在主图中。
- C.分层DFD的映射方法分为两种情况：①主图是变换型，子图是事务型；②主图是事务型，子图是变换型。
- D.变换型通常用于高层数据流图的转换，事务型通常用于低层数据流图的转换。

12.下列说法正确的是

- A.HIPO图可以描述软件总的模块层次结构——IPO图。
- B.HIPO图可以描述每个模块输入／输出数据、处理功能及模块调用的详细情况——H图。
- C.HIPO图是以模块分解的层次性和模块内部输入、处理、输出三大基本部分为基础建立的。
- D.H图说明了模块间的信息传递及模块内部的处理。

13.软件维护工作过程中，第一步是先确认

- A.维护的环境
- B.维护类型
- C.维护要求
- D.维护者

14.为了提高软件的可维护性，在编码阶段应注意

- A.保存测试用例和数据
- B.提高模块的独立性
- C.文档的副作用
- D.养成好的程序设计风格

15.演化型原型是用原型过程来代替

- A.设计阶段
- B.全部开发阶段
- C.需求分析阶段
- D.维护阶段

16.在面向对象分析过程中，常用动词或动词词组来表示

- A.对象
- B.类
- C.关联
- D.属性

17.与事件联系在一起的瞬间操作是

- A.处理
- B.动作
- C.活动
- D.加工

18.面向对象的主要特征有：对象唯一性、分类性、继承性以及

- A.多态性
- B.完整性
- C.可移植性
- D.兼容性

19.程序能够满足规格说明和完成用户业务要求的质量特性称为

- A.可靠性
- B.适应性
- C.正确性
- D.可移植性

20.一个项目是否值得开发，从经济上来说是否可行，归根结底是取决于

- A.成本估算
- B.项目计划
- C.工程管理
- D.工程网络图

21.简述软件危机形成的原因及其表现。

22.简述数据流图工具及其四种基本图形符号的含义。

23.简述衡量模块独立性的两个标准及其含义。

24.简述原型的作用。

25.某公司为本科以上学历的人重新分配工作，分配原则如下：

(1) 如果年龄不满30岁，学历是本科，男性要求报考研究生，女性则担任行政工作；学历是硕士，不分男女，任课题组组长。

(2) 如果年龄满30岁不满50岁，学历本科，不分男女，任中层领导职务；学历是硕士不分男女，任课题组组长。

(3) 如果年龄满50岁，学历本科，男性任科研人员，女性则担任资料员；学历是硕士不分男女，任课题组组长。

下列步骤是根据以上加工逻辑，得出判定表，并进行化简的过程。请根据题意，在条件取值表的“取值”列填入相应内容，在初步判断表和简化后的判断表的“年龄”及“文化程度”这两行的空格中填入条件取值表中规定的符号。

(1) 条件取值表

	取值	符号	取值数
性别		M	M1=2
		F	
年龄		C	M2=3
		Y	
		L	
文化程度		G	M3=2
		U	

(2) 计算组合数 $2 \times 3 \times 2 = 12$

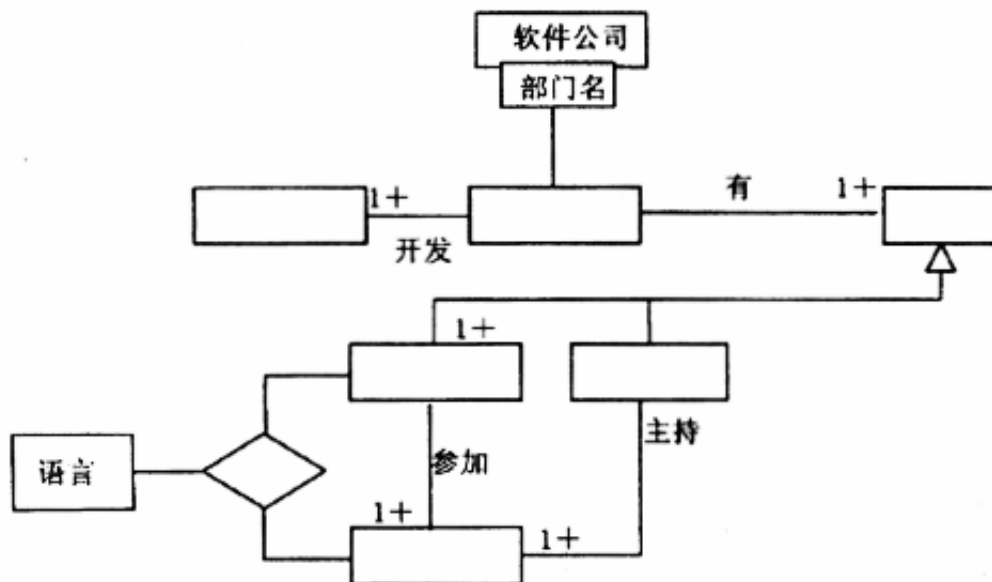
(3) 初步判断表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
性别	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F
年龄												
文化程度												
组长	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
中层领导				✓						✓		
科研人员						✓						
行政人员								✓				
资料员												✓
考研		✓										

(4) 简化后的判断表

	1	2	3	4	5	6
性别	— —	— —	M	F	F	M
年龄	— —					
文化程度						
组长	✓					
中层领导		✓				
科研人员			✓			
行政人员				✓		
资料员					✓	
考研						✓

26. 一个软件公司有许多开发部门，每个部门由部门名字唯一确定。每个开发部门开发多个软件产品。开发部门有许多员工，分为经理和开发人员。每个开发人员可参加多个开发项目，每个开发项目需要多个开发人员，开发人员使用语言开发项目。每位经理可主持多个开发项目。请在该公司的对象模型中填入相应的对象名。



27.Jackson方法是一种面向_____的设计方法。

28.使累计的经济效益等于最初的投资费用所需要的时间称为_____。

29.软件工程研究的主要内容是软件开发技术和_____两个方面。

30.描述加工逻辑一般用以下三种工具：结构化语言、判定表和_____。

31.若某个加工将它的输入流分离成许多发散的数据流，形成许多加工路径，并根据输入的值选择其中一个路径执行，这种特征的DFD称为_____的数据流图。

32.测试用例应由输入数据和_____两部分组成。

33.测试的模块往往不是独立程序，需要为被测试模块设计若干辅助模块，其中用来模拟被测模块的上级调用模块称为_____模块。

34.采用软件工程的方法开发软件，各阶段都有相应的文档，容易进行维护工作，这是一种_____维护。

35.状态图反映了状态与_____的关系。

36.规定功能的软件，在一定程度上能从错误状态自动恢复到正常状态，这种软件称之为_____软件。

37.结构化分析方法

38.黑盒测试

39.维护的副作用

40.软件配置管理

41.软件质量保证

答案

1.A

解析：瀑布模型是将软件生存周期中的各个活动规定为依线性顺序连接的若干阶段的模型，包括需求分析、设计、编码、测试、运行和维护。它规定了由前至后、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水逐级下落。

2.A

解析：软件需求规格说明书是需求分析阶段最后的成果，它是作为需求分析的一部分而制定的可交付文档。

3.A

解析：系统流程图用于可行性分析中的当前运行系统的描述。数据流程图是描述系统逻辑模型的工具。

4.D

解析： 数据字典中有四类条目，分别是数据流、数据项、数据存储、基本加工。？

5.C

解析：详细设计的任务是具体描述模块结构图中的每一个模块，即给出实现模块功能的实施机制，包括一组例程和数据结构，从而精确地定义了满足需求所规约的结构，即确定每个模块的算法和数据结构。

6.D

解析：编码阶段就是把每个模块的控制结构转换成计算机可接受的程序代码,即写成某种特定程序设计语言表示的源程序清单。

7.B

解析：软件概要设计结束后得到优化的软件结构图。

8.D

解析：判定覆盖和条件覆盖比语句覆盖强，满足判定/条件覆盖标准的测试用例一定也满足判定覆盖、条件覆盖和语句覆盖，路径覆盖也是一种比较强的覆盖，但未必考虑判定条件结果的组合，并不能代替条件覆盖和条件组合覆盖。

凡是满足条件组合覆盖标准的测试用例，并不能满足其他所有覆盖种类的覆盖标准。？

9.D

解析：测试工作通常应该避免由原开发软件的人或小组承担。一方面，开发人员往往不愿否认自己的工作，总认为自己开发的软件没有错误；另一方面，开发人员本人进行测试时，很容易根据原来编程的思路来制定测试思路，具有局限性，不利于发现错误。况且，在集成测试阶段主要进行的是功能测试，因此完全可以由该软件开发组以外的软件开发人员来完成。

10.C

解析：测试是程序的执行过程,目的在于改正错误。一个好的测试用例在于能发现至今未发现的错误;一个成功的测试是发现了至今未发现的错误的测试。

11.D

解析：变换型通常用于对较低层数据流图的转换。事务型通常用于高层数据流图的转换，其优点是把一个大而复杂的系统分解成若干较小的简单的子系统。

12.C

解析：HIPO图是美国IBM公司70年代发展起来的表示软件系统结构的工具。它既可以描述软件总的模块层次结构——H图(层次图)，又可以描述每个模块输入/输出数据、处理功能及模块调用的详细情况——IPO图。HIPO图以模块分解的层次性以及模块内部输入、处理、输出三大基本部分为基础建立的。

13.B

解析：软件维护工作过程中，第一步是先确认维护类型。

14.D

解析：

为了提高软件的可维护性，在编码阶段应注意养成好的程序设计风格——

为了提高软件的可维护性，在编码阶段应注意养成好的程序设计风格。

15.B

解析：演化型原型是用原型过程来代替全部开发阶段。

16.C

解析：在面向对象分析过程中，常用动词或动词词组来表示关联。

17.B

解析：本题考查我们对事件这个概念的认识。事件是对一个在时间和空间上占有一定位置的有意义的事情的详细说明，是状态图中的一个基本概念。事件产生的原因有调用、满足条件的状态的出现、到达时间点或经历某一段时间、发送信号等。而动作这个概念同样属于状态图，表示一个可执行的原子计算。当动作发生时，事件就会产生。

18.A

解析：面向对象的主要特征有：对象唯一性、分类性、继承性以及多态性。

19.C

解析：程序能够满足规格说明和完成用户业务要求的质量特性称为正确性。

20.A

解析：一个项目是否值得开发，从经济上来说是否可行，归根结底是取决于成本估算。



21.

答：软件危机形成的原因：软件开发和维护过程中遇到的一系列问题因长期找不到解决的办法，使问题积累起来，形成了尖锐的矛盾，因而导致了软件危机。（1分）

软件危机的表现有以下几个方面：

（1）经费预算经常突破，完成时间一再拖延。（1分）

（2）开发的软件不能满足用户要求。

（3）开发的软件可维护性差。（1分）

（4）开发的软件可靠性差。（1分）

22.

答：数据流图，简称 DFD，是结构化分析方法中用于表示系统逻辑模型的一种工具，（1分）它以图形方式描绘数据在系统中流动和处理过程。（1分）由于它只反映系统必须完成的逻辑功能，所以它是一种功能模型。（1分）

数据流图有 4 种基本图形符号：（2分）

→：箭头，表示数据流。

○：圆或椭圆，表示加工。

≡：表示数据存储。

□：方框，表示数据的源点或终点。

23.

答：衡量模块独立性的两个标准是：耦合性和内聚性（1分）

（1）耦合性：也称块间联系，指软件系统结构中各模块间相互联系紧密程度的一种度量。模块之间联系越紧密，其耦合性就越强，模块的独立性则越差。模块间耦合紧密程度取决于模块间接口

- 的复杂性、调用的方式及传递的信息。(2分)
- (2) 内聚性：也称块内联系，指一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的度量。若一个模块内各元素（语句之间、程序段之间）联系的越紧密，则它的内聚性就越高。
- 24.
- 答：原型的作用有：
- (1) 为软件系统提供明确的需求说明，当用户要求含糊不清、不完全及不稳定时，通过原型执行、评价，使用户要求明确。(1分)
- (2) 原型可作为新颖设计思想的实现工具，也可作为高风险开发的安全因素，从而证实设计的可行性。(1分)
- (3) 原型模型支持软件产品的演化，对开发过程中的问题和错误具有应付变化的机制。(1分)
- (4) 原型模型鼓励用户参与开发过程，参与原型的运行和评价，能充分地开发者协调一致。(1分)
- (5) 开发期间，原型可作为终端用户的教学环境。(1分)

- 25.
- 答：(1) 条件取值表(3 分)

	取值	符号	取值数
性别	男	M	M1 = 2
	女(1 分)	F	
年龄	< 30 岁	C	M2 = 3
	30 岁 ≤ 年龄 < 50 岁	Y	
	≥ 50 岁(1 分)	L	
文化程度	硕士	G	M3 = 2
	本科(1 分)	U	

(2) 计算组合数 $2 \times 3 \times 2 = 12$

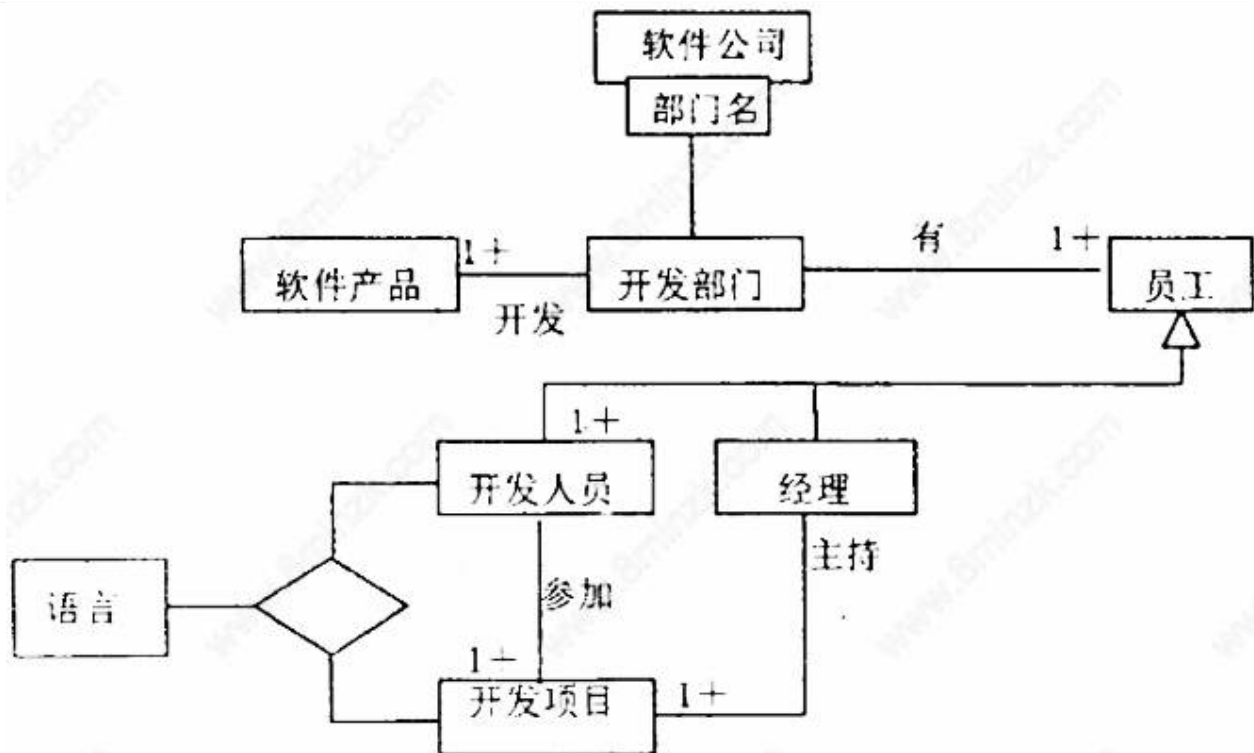
(3) 初步判断表(6 分)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
性别	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F	F
年龄	C	C	Y	Y	L	L	C	C	Y	Y	L	L
文化程度	G	U	G	U	G	U	G	U	G	U	G	U
组长	√		√		√		√		√		√	
中层领导				√						√		
科研人员						√						
行政人员								√				
资料员												√
考研		√										

(4) 简化后的判断表(4 分)

	1	2	3	4	5	6
性别	——	——	M	F	F	M
年龄	——	Y	L	C	L	C
文化程度	G	U	U	U	U	U
组长	√					
中层领导		√				
科研人员			√			
行政人员				√		
资料员					√	
考研						√

26.
答：



27.
答：数据结构
28.
答：投资回收期
29.
答：软件开发管理

30.
答：判定树
31.
答：事务型

32.
答：预期输出数据

33.
答：驱动
34.
答：结构化

35.
答：事件

36.
答：容错

37.
答：结构化分析方法是面向数据流进行需求分析的方法，（1分）它是一种建模活动，该方法使用简单易读符号，根据软件内部数据传递，变换的关系，自顶向下逐层分解，描绘出满足功能要求的软件模型。（2分）

38.
答：黑盒测试方法把被测试对象看成一个黑盒子，测试人员完全不考虑程序的内部结构和处理过程，（1分）只在软件的接口处进行测试，依据需求说明书，检查程序是否满足功能要求。因此，黑盒测试又称为功能测试或数据驱动测试。（2分）

- 39.

02333 软件工程 2011年1月

答：维护的副作用是指因修改软件而造成的错误或其他不希望出现的情况。（2分）维护的副作用主要有编码副作用数据副作用、文档副作用三种。（1分）

40.

答：软件配置管理是一组管理整个软件生存期各阶段中变更的活动。（2分）其主要目标是：标识变更；控制变更；确保变更正确实现；报告有关变更。（1分）

41.

答：软件的质量保证就是向用户及社会提供满意的高质量的产品，确保软件产品从诞生到消亡为止的所有阶段的质量活动，（2分）即确定、达到和维护需要的软件质量而进行的所有有计划、有系统的管理活动。（1分）